21. 수열 $\{a_n\}$이

$$a_1 = -1, \qquad a_n = 2 - \frac{1}{2^{n-2}} \ (n \geq 2)$$

이다. 구간 $[-1,\ 2)$에서 정의된 함수 $f(x)$가 모든 자연수 n에 대하여

$$f(x) = \sin\left(2^n \pi x\right) \ \left(a_n \leq x \leq a_{n+1}\right)$$

이다. $-1 < \alpha < 0$인 실수 α에 대하여 $\int_{\alpha}^{t} f(x)\,dx = 0$을 만족시키는 $t\,(0 < t < 2)$의 값의 개수가 103일 때, $\log_2\left(1 - \cos(2\pi\alpha)\right)$의 값은? [4점]

① -48 ② -50 ③ -52 ④ -54 ⑤ -56